



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

Radiotelefonía Línea B



Transportes



**CURSO GENERAL DE
OPERACIÓN DEL SISTEMA
DE RADIOTELEFONIA PARA
EL METROPOLITANO LINEA
“B”**

“REGULADORES”

1.	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RADIOTELEFONÍA	2
1.1.	EQUIPO FIJO.....	2
1.2.	EQUIPO EMBARCADO.....	2
2.	DESCRIPCIÓN DE LAS PLATINAS.....	2
2.1.	PLATINA DEL REGULADOR	2
2.2.	PLATINA DE LOS TRENES DE LÍNEA "B"	4
2.3.	PLATINA DEL TCO (PML).....	5
2.4.	PLATINA DEL PMT.....	6
2.5.	TELÉFONO PORTÁTIL.....	7
3.	OPERACIÓN DE PLATINA DEL TREN.....	8
3.1.	PROGRAMACIÓN DEL NÚMERO OPERATIVO DEL TREN.....	8
3.2.	LLAMADA NORMAL DE ZONA.....	8
3.3.	LLAMADA NORMAL SELECTIVA.....	9
3.4.	LLAMADA DE URGENCIA.....	9
3.5.	LLAMADA DE CORTE DE CORRIENTE.....	10
3.6.	LLAMADA TREN A TREN.....	10
3.7.	LLAMADA TREN A PML.....	11
3.8.	PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE LA PLATINA.....	11
3.8.1.	PRUEBA DE LEDS.....	11
3.8.2.	PRUEBA DE INDICACIÓN DE LA ZONA DE COBERTURA.....	11
3.9.	MENSAJES EN LA PANTALLA DE LA PLATINA DEL TREN.....	12
4.	OPERACIÓN DE LA PLATINA DEL PCC II.....	13
4.1.	LLAMADA DE ZONA.....	13
4.2.	LLAMADA GENERAL.....	13
4.3.	LLAMADA SELECTIVA A TREN.....	13
4.4.	LLAMADA A RADIOS PORTÁTILES.....	14
4.4.1.	LLAMADA DE ZONA A PORTÁTILES.....	14
4.4.2.	LLAMADA SELECTIVA A PORTÁTIL.....	14
4.5.	LLAMADA A USUARIOS DE UN TREN.....	15
4.5.1.	LLAMADA DE ZONA A USUARIOS.....	15
4.5.2.	LLAMADA GENERAL A USUARIOS.....	15
4.5.3.	LLAMADA SELECTIVA A USUARIOS.....	15
4.6.	COMUNICACIÓN PCC II A PML.....	16
4.6.1.	COMUNICACIÓN PCC II A PML POR ZONA.....	16
4.6.2.	COMUNICACIÓN DE PCC II SELECTIVA A UN PML.....	16
4.6.3.	COMUNICACIÓN DE PCC II AL PMT.....	17
4.7.	MENSAJES EN LA PANTALLA DE LA PLATINA DEL PCC II.....	17
5.	PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LLAMADAS DE LA PLATINA DEL PMT.....	18
5.1.	LLAMADA DE ZONA.....	18
5.2.	LLAMADA SELECTIVA A TREN.....	19
5.3.	LLAMADA A RADIOS PORTÁTILES.....	19
5.3.1.	LLAMADA DE ZONA A PORTÁTILES.....	19
5.4.	COMUNICACIÓN DE PMT A PCC II.....	19
5.5.	MENSAJES EN LA PANTALLA DE LA PLATINA DEL PMT.....	20
6.	PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LLAMADAS DESDE EL PML.....	21
6.1.1.	LLAMADA DEL PML AL PCC II POR ZONA.....	21
6.2.	LLAMADA DE PML A PCC II SELECTIVA.....	21
6.3.	COMUNICACIÓN DEL PML A LOS TRENES.....	21
7.	PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LLAMADAS DESDE RADIO PORTÁTIL.....	22
7.1.	LLAMADA DE RADIO PORTÁTIL AL PCC II.....	22
7.2.	LLAMADA DE RADIO PORTÁTIL A PMT.....	22
7.3.	LLAMADA DE RADIO PORTÁTIL A RADIO PORTÁTIL.....	23
7.4.	MENSAJES EN LA PANTALLA DE LOS RADIOS PORTÁTILES.....	23

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RADIOTELEFONÍA

1.1. EQUIPO FIJO.

Este equipo esta constituido por los siguientes elementos.

- ❖ Platina y monitor en un tablero de línea "B" del PCC II.
- ❖ Platina y monitor en el PMT, Taller Ciudad Azteca.
- ❖ Platina y monitor en los PML, Terminales Buenavista y Ciudad Azteca.
- ❖ Platina y monitor en el Taller de Mantenimiento Menor en Ciudad Azteca.
- ❖ Platina y monitor en la Permanencia de Mantenimiento a las Instalaciones Fijas.
- ❖ Cable Radiante en la parte del túnel.
- ❖ Antenas aéreas, en la parte elevada y de superficie.
- ❖ Un "ACS" antena cambio de zona, por cada frontera de zona.
- ❖ Un local técnico en línea para cada estación base en línea y Sala Técnica ubicada en el segundo piso del PCCII.

1.2. EQUIPO EMBARCADO.

Este equipo esta constituido por los siguientes elementos.

- ❖ Equipo de radiotelefonía, ubicado en el interior del carro, panel delantero izquierdo.
- ❖ Platina de radiotelefonía (una por cabina).
- ❖ Cargador de radio portátil (uno por cabina).
- ❖ Antena de domo ubicada sobre el techo de la cabina (una por cabina).

2. DESCRIPCIÓN DE LAS PLATINAS.

2.1. PLATINA DEL REGULADOR

TABLERO DE LÍNEA "B", IDENTIFICADA COMO PLATINA "PCC II"

Esta platina esta compuesta por los siguientes elementos y la definición de sus botones.

- ❖ Un microteléfono, nos permite escuchar y emitir mensajes.
- ❖ Una pantalla, donde se despliega la información generada por los trenes de la línea y por los PML y PMT, Permanencias del Taller y Mantenimiento.
- ❖ Un teclado alfanumérico con 12 botones, que sirven para seleccionar un tren determinado.

- Botón marcado “*”, no tiene función definida en esta platina.
- Botón marcado “#”, esta definido como emisión de un mensaje cifrado.
- ❖ Platina de botones en la parte superior, los cuales cuentan con un lámpara, todos tienen una función bien definida como se menciona a continuación:
 - ◆ Botón numerado “1/17”, marcado con el símbolo “”, enciende intermitentemente su lámpara cuando el conductor efectúa el procedimiento de solicitud de Corte de Corriente.
 - ◆ Botón numerado “2/18”, marcado con la leyenda “ZONA D”, su lámpara enciende cuando el Regulador oprime el botón para realizar una comunicación con los trenes de esta zona.
 - ◆ Botón numerado “3/19”, marcado con la leyenda “ZONA E”, su lámpara enciende cuando el Regulador oprime el botón para realizar una comunicación con los trenes de esta zona.
 - ◆ Botón numerado “4/20”, marcado con la leyenda “ZONA F”, su lámpara enciende cuando el Regulador oprime el botón para realizar una comunicación con los trenes de esta zona.
 - ◆ Botón numerado “5/21”, marcado con la leyenda “ZONA G”, su lámpara enciende cuando el Regulador oprime el botón para realizar una comunicación con los trenes de esta zona.
 - ◆ Botón numerado “6/22”, marcado con la leyenda “ZONA H”, su lámpara enciende cuando el Regulador oprime el botón para realizar una comunicación con los trenes de esta zona.
 - ◆ Botón numerado “7/23”, marcado con la leyenda “ZONA I”, su lámpara enciende cuando el Regulador oprime el botón para realizar una comunicación con los trenes de esta zona.
 - ◆ Botón numerado “8/24”, marcado con la leyenda “ZONA J”, su lámpara enciende cuando el Regulador oprime el botón para realizar una comunicación con los trenes de esta zona.
 - ◆ Botón numerado “9/25”, marcado con la leyenda “131”, inicio de procedimiento para realizar las llamadas selectivas.
 - ◆ Botón numerado “10/26”, marcado con la leyenda “PMT”, el Regulador lo oprime cuando desee realizar una llamada al PMT, o bien el encendido intermitente de su lámpara indica que el PMT solicita comunicarse con “PCC II”.
 - ◆ Botón numerado “11/27”, marcado con la leyenda “LLAMADA GENERAL”, el Regulador lo oprime cuando desee realizar una llamada general a los trenes y portátiles de toda la línea.
 - ◆ Botón numerado “12/28”, marcado con la leyenda “VOCEO A USUARIOS”, el Regulador lo oprime cuando desee realizar una llamada a los usuarios de los trenes que estén circulando en la línea.
 - ◆ Botón numerado “13/29”, marcado con la leyenda “PML BUE”, el Regulador lo oprime cuando desee realizar una llamada al PML de Buenavista, o bien el encendido intermitente de su lámpara indica que el PML de Buenavista solicita comunicarse con “PCC II”.
 - ◆ Botón numerado “14/30”, marcado con la leyenda “PML CAZ”, el Regulador lo oprime cuando desee realizar una llamada al PML de Ciudad Azteca, o bien el encendido intermitente de su lámpara indica que el PML de Ciudad Azteca solicita comunicarse con “PCC II”.
 - ◆ Botón numerado “15/31”, marcado con la leyenda “PERM MTO MEN”, el Regulador lo oprime cuando desee realizar una llamada con el Taller de

Mantenimiento Menor, o bien el encendido intermitente de su lámpara indica que el Taller de Mantenimiento Menor solicita comunicarse con "PCC II".

- ◆ Botón numerado "16/32", marcado con la leyenda "PERM INST FIJ", el Regulador lo oprime cuando desee realizar una llamada con la Permanencia de Instalaciones Fijas, o bien el encendido intermitente de su lámpara indica que la Permanencia de Instalaciones Fijas solicita comunicarse con "PCC II".
- ❖ Platina ubicada a la derecha del teclado alfanumérico, no todos los botones cuentan con lámpara y no todos los botones tienen una función definida, solo se mencionan los que están definidos.
 - ◆ Botón marcado "MUTE", se utiliza para silenciar el microteléfono.
 - ◆ Botón marcado "DEL", se utiliza cuando el Regulador desea borrar la información de la platina, borra los caracteres en forma secuencial.
 - ◆ Botón marcado "END", el Regulador lo utiliza cuando desea dar por terminada una comunicación.
 - ◆ Botón marcado "ANSWER", el Regulador lo utiliza para establecer comunicación a una solicitud de llamada.
 - ◆ Botón marcado "TRA", el regulador lo utiliza cuando no desea escuchar una conversación tren a tren previamente autorizada.
 - ◆ Botón marcado "INT", el Regulador lo utiliza cuando desea volver a intervenir en una llamada tren a tren.
 - ◆ Botón marcado "HOLD", el regulador lo utiliza para el siguiente procedimiento:
 - Cuando tiene una llamada y no desea perderla pero tiene que atender otra, oprime el botón y pone la llamada que tenía en espera, cuando termina la comunicación con la llamada que entro después (segunda llamada), vuelve a oprimir el botón y retoma la comunicación con la primera llamada.
 - Cuando tiene que autorizar llamadas tren a tren o portátil a portátil, el botón "HOLD" es parte del procedimiento.

2.2. PLATINA DE LOS TRENES DE LÍNEA "B"

Esta platina esta alojada en cada cabina de conducción del tren y esta constituida por los siguientes elementos:

- ❖ Un teclado de 9 botones que permite las siguientes funciones:
 - ◆ Botón marcado "CORTE CORR", que significa Corte de Corriente y permite al conductor solicitar un corte de corriente tracción.
 - ◆ Botón marcado "NORMAL ZONA", este botón permite al conductor establecer comunicación normal de zona con el "PCC II" o "PMT".
 - ◆ Botón marcado "NORMAL SEL", este botón permite al Conductor establecer comunicación selectiva con el "PCC II" o "PMT".
 - ◆ Botón marcado "TREN TREN", este botón permite al conductor establecer comunicación con otro tren de la misma zona, con el PMT o con el PML, según la cobertura.

- ◆ Botón marcado "PRUEBA LEDS", este botón permite al Conductor verificar el buen funcionamiento de los leds asociados a las teclas y a la pantalla de la platina.
- ◆ Botón marcado "INDICA ZONA", este botón permite al Conductor conocer la zona en que se encuentra el tren.
- ◆ Botón marcado "No TREN", este botón permite al conductor programar el número de operación del tren.
- ◆ Botón marcado "URG", este botón permite al Conductor solicitar una llamada de urgencia con el "PCC II" o "PMT".
- ◆ Botón marcado "VALIDA CORTE", este botón permite al Conductor confirmar el corte de corriente.
- ◆ Una pantalla (DISPLAY) de información, donde se despliegan mensajes referentes a la comunicación, del tren con el "PCC II", PML, PMT y portátiles.
- ◆ Un microteléfono (auricular) que esta constituido por los siguientes elementos:
 1. Botón marcado "Ⓜ", de encendido o apagado del micrófono, si en el display señala "SERV", el equipo se encuentra listo para operar; si señala "△", el equipo no esta disponible por la tanto no se podrán realizar llamadas.
 2. Botón marcado "▲▼", controla el volumen del altavoz.
 3. Teclado alfanumérico del 0 al 9, que permite al Conductor programar el No. del tren y un botón "*" y un botón "#".
 - Botón asterisco "*", permite el conductor programar el No. del tren.
 - Botón marcado "#", permite al conductor emitir los mensajes cifrados, como el No. del tren, el corte de corriente o la llamada de urgencia.
 4. Botón marcado "MENU", no tiene función definida.
 5. Botón marcado "ABC", no tiene función en definida.
 6. Botón marcado "☎", al oprimirlo, finaliza la llamada.
 7. Botón marcado "C", no tiene función definida.
 8. Botón marcado "R", no tiene función definida.
 9. Botón marcado "M", no tiene función definida.
 10. Micrófono integrado al microteléfono.
 11. Bocina o auricular para escuchar la comunicación.
 12. Display, pantalla para mensajes y menú.
 13. La barra S (lado izquierdo del display) indica la magnitud de la señal.
 14. La barra B (lado derecho del display) indica la capacidad de la batería.
 15. Botón PTT, oprimirlo para emitir mensaje.

2.3. PLATINA DEL TCO (PML)

PLATINA DE TERMINALES.

Esta platina esta compuesta por los siguientes elementos y la definición de sus botones.

- ❖ Un microteléfono, permite escuchar y emitir mensajes.
- ❖ Pantalla o Display donde se despliega la información generada por los trenes de la línea y por el PCC II.

- ❖ Un teclado alfanumérico de 12 botones, que sirven para seleccionar a un tren determinado.
 - Botón asterisco "*", no tiene función definida en esta platina.
 - Botón marcado "#", botón definido como emisor de mensaje cifrado.
- ❖ Platina de botones parte superior, cuentan con una lámpara, de estos, solo cuatro tienen una función bien definida.
 - ◆ Botón numerado "1/17", marcado con la leyenda "ZONA", corresponde a la zona donde se encuentra la terminal PML, su lámpara enciende cuando el Inspector Jefe de Estación en Terminal PML oprime el botón para realizar una comunicación con los trenes de esa zona.
 - ◆ Botón numerado "2/18", marcado con la leyenda "PCC II", su lámpara enciende cuando el Inspector Jefe de Estación en Terminal PML oprime el botón para realizar una comunicación con PCC II.
 - ◆ Botón numerado "3/19", marcado con la leyenda "131" y es parte del procedimiento para realizar una llamada selectiva.
 - ◆ Botón numerado "4/20", marcado con la leyenda PMT, su lámpara enciende cuando el Inspector Jefe de Estación en la terminal PML oprime el botón para realizar una llamada selectiva.
- ❖ Platina ubicada a la derecha del teclado alfanumérico, no todos los botones cuentan con lámpara y no todos los botones tienen una función definida, solo se mencionan los que están definidos.
 - ◆ Botón marcado "MUTE", se utiliza para silenciar el microteléfono.
 - ◆ Botón marcado "DEL", su utiliza cuando el Inspector Jefe de Estación desea borrar información de la platina, borrar los caracteres en forma secuencial.
 - ◆ Botón marcado "END", el Inspector Jefe de Estación lo utiliza cuando desea dar por terminada una comunicación.
 - ◆ Botón marcado "ANSWER", el Inspector Jefe de Estación lo utiliza para establecer comunicación a una solicitud de llamada.
 - ◆ Botón marcado "TRA", el Inspector Jefe de Estación lo utiliza cuando no desea escuchar una conversación tren a tren previamente autorizada.
 - ◆ Botón marcado "INT", el Inspector Jefe de Estación lo utiliza cuando desea volver a intervenir en una llamada tren a tren.
 - ◆ Botón marcado "HOLD", el Inspector Jefe de Estación lo utiliza para el siguiente procedimiento:
 - Cuando tiene una llamada y no desea perderla pero tiene que atender otra, oprime el botón y pone la llamada que tenía en espera, cuando termina la comunicación con la llamada que entro después (segunda llamada), vuelve a oprimir el botón y retoma la comunicación con la primera llamada.
 - Cuando tiene que autorizar llamadas tren a tren o portátil a portátil, el botón "HOLD" es parte del procedimiento.

2.4. PLATINA DEL PMT

PUESTO DE MANIOBRAS DEL TALLER.

Esta platina esta compuesta por los siguientes elementos y la definición de sus botones:

- ❖ Un microteléfono, nos permite escuchar y emitir mensajes.
- ❖ Una pantalla, donde se despliega la información generada por los trenes de la línea, por el PCC II, Permanencias de Mantenimiento Menor, de Instalaciones fijas y radios portátiles.
- ❖ Un teclado alfanumérico con 12 botones, que sirven para seleccionar un tren o un radio portátil.
 - Botón marcado “*”, no tiene función definida en esta platina.
 - Botón marcado “#”, esta definido como emisión de un mensaje cifrado.
- ❖ Platina de botones parte superior, cuentan con una lámpara, de estos, solo cinco tienen una función bien definida.
 - ◆ Botón numerado “1/17”, marcado con la leyenda “ZONA”, corresponde a la zona donde se encuentra al PMT, su lámpara enciende cuando el Inspector Jefe de Estación del PMT oprime el botón para realizar una comunicación con los trenes de esa zona.
 - ◆ Botón numerado “2/18”, marcado con el símbolo “”, enciende intermitentemente su lámpara cuando el Conductor efectúa el procedimiento de solicitud de Corte de Corriente.
 - ◆ Botón numerado “3/19”, marcado con la leyenda “PERM MTO MEN” su lámpara enciende cuando el Inspector Jefe de Estación oprime el botón para realizar una comunicación con el Taller de Mantenimiento Menor, o bien el encendido intermitente de su lámpara indica que el Taller de Mantenimiento Menor solicita comunicarse con “PMT”.
 - ◆ Botón numerado “4/20”, marcado con la leyenda “131” y es parte del procedimiento para realizar una llamada selectiva.
 - ◆ Botón numerado “5/21”, marcado con la leyenda “PCC II”, su lámpara enciende cuando el Inspector Jefe de Estación en el PML oprime el botón para realizar una comunicación con PCC II.
- ❖ Platina ubicada a la derecha del teclado alfanumérico, no todos los botones cuentan con lámpara y no todos los botones tienen una función definida, solo se mencionan los que están definidos.
 - ◆ Botón marcado “MUTE”, se utiliza para silenciar el microteléfono.
 - ◆ Botón marcado “DEL”, su utiliza cuando el Inspector Jefe de Estación desea borrar información de la platina, borrar los caracteres en forma secuencial.
 - ◆ Botón marcado “HOLD”, el Inspector Jefe de Estación lo utiliza cuando tiene una llamada y no desea perderla pero tiene que atender otra, oprime el botón y pone la llamada que tenía en espera, cuando termina la comunicación con la llamada que entro después (segunda llamada), vuelve a oprimir el botón y retoma la comunicación con la primera llamada.
 - ◆ Botón marcado “END”, el Inspector Jefe de Estación lo utiliza cuando desea dar por terminada una comunicación.
 - ◆ Botón marcado “ANSWER”, el Inspector Jefe de Estación lo utiliza para establecer comunicación a una solicitud de llamada.

2.5. TELÉFONO PORTÁTIL.

Este Equipo esta constituido por los siguientes elementos:

- ❖ Botón marcado "①", de encendido o apagado del equipo portátil, si en el display señala "SERV", el equipo se encuentra listo para operar; si señala "ROAM", el equipo no está disponible por lo tanto no se podrán realizar llamadas.
- ❖ Teclado alfanumérico del 0 al 9, que sirve para programar el No. de clave del puesto o tren donde desea comunicarse.
- ❖ Botón marcado "*", es parte del procedimiento para programar el número del portátil.
- ❖ Botón marcado "#", permite al usuario del portátil emitir un mensaje cifrado.
- ❖ Auricular integrado para escuchar la conversación.
- ❖ Pantalla o Display para despliegues de mensajes del portátil.
- ❖ La barra F (lado izquierdo del display) indica la magnitud de la señal.
- ❖ La barra B (lado derecho del display) indica la capacidad de la batería.
- ❖ Botón marcado "MNU", no tiene función definida.
- ❖ Botón marcado "▲▼", controla el volumen del altavoz.
- ❖ Botón marcado "ABC", no tiene función definida.
- ❖ Botón marcado "☎", al oprimirlo contesta o finaliza la llamada.

3. OPERACIÓN DE PLATINA DEL TREN.

3.1. PROGRAMACIÓN DEL NÚMERO OPERATIVO DEL TREN.

Procedimiento:

- ❖ Oprimir en la platina del tren el botón marcado "No TREN". En la pantalla de la platina aparece el mensaje "PROGRAMANDO NUM" y se enciende el indicador verde.
- ❖ Con el teclado del microteléfono, se marcan los siguientes botones

*	2	*	1	X	X	*	1	4	1	#
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

, en donde X X, corresponde al número del tren y # a la emisión del mensaje.
- ❖ Al término del procedimiento es necesario oprimir en la platina del tren el botón marcado "No TREN", esto para que se restablezca el funcionamiento normal de las telecomunicaciones. En la platina del tren, se apaga el indicador verde y se despliega el mensaje "NUMERO ACEPTADO".

Nota: Durante el periodo de programación del tren, este no acepta ninguna llamada.

3.2. LLAMADA NORMAL DE ZONA.

El conductor al establecer esta llamada podrá comunicarse con el PCCII o con el PMT dependiendo de la zona de cobertura en la que se encuentre, además del PCCII o el PMT, los trenes que circulen en la zona podrán escuchar, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ En la platina del tren se oprimirá la tecla con la leyenda "NORMAL ZONA". Si el canal está libre, en la pantalla de la platina del tren aparecerá el mensaje "MARCANDO A PCCII" o "MARCANDO A PMT", según sea el caso, el tren se comunicará al PCII si se encuentra en sus zonas de cobertura, o con el PMT en su caso.

En caso de estar ocupado el canal, en la pantalla de la platina del tren, aparecerá el mensaje **"CANAL OCUPADO"**, la llamada no se lleva a cabo y pasa a la fila de espera, cuando el canal se libere, la llamada se establece y se despliega en la pantalla del tren el mensaje **"MARCANDO A PCCII"** o **"MARCANDO A PMT"**, según sea el caso.

- ❖ Al contestar el PCC II o el PMT, en la pantalla de la platina del tren aparecerá el mensaje **"LLAMADA A PCCII"** o **"LLAMADA A PMT"**, en este momento el conductor del tren que solicitó la llamada oprimirá en el microteléfono el botón de PTT y enviará su mensaje.
- ❖ Para finalizar la llamada, el conductor del tren deberá colgar el microteléfono u oprimir el botón marcado **"☎"** del auricular, en la pantalla de la platina del tren aparecerá el mensaje **"FIN DE LLAMADA"** durante 20 segundos y volverá a su estado de reposo.

3.3. LLAMADA NORMAL SELECTIVA

El Conductor establecerá esta comunicación con el PCCII o con el PMT dependiendo de la zona de cobertura en la que se encuentre, esta comunicación contará con la facilidad de HAND – OVER (el sistema mantiene la llamada aún cuando el tren cambie de zona de cobertura durante la conversación), por lo que los trenes que circulen en la zona no podrán escuchar, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ En la platina del tren se oprimirá el botón marcado **"NORMAL SEL"**.
Si el canal está libre el tren se comunicará con el PCCII si se encuentra en sus zonas de cobertura, o con el PMT en su caso. En la pantalla de la platina del tren aparecerá el mensaje **"MARCANDO A PCCII"** o **"MARCANDO A PMT"**, según sea el caso.
En caso de estar ocupado el canal, en la pantalla de la platina del tren, aparecerá el mensaje **"CANAL OCUPADO"**, la llamada no se lleva a cabo y pasa a la fila de espera, cuando el canal se libere, la llamada se establece y se despliega en la pantalla del tren el mensaje **"MARCANDO A PCCII"** o **"MARCANDO A PMT"**.
- ❖ Una vez establecida la llamada, en la pantalla de la platina del tren aparecerá el mensaje **"LLAMADA A PCCII"** o **"LLAMADA A PMT"**, en este momento el conductor del tren que solicitó la llamada oprimirá en el microteléfono el botón de PTT y enviará su mensaje.
- ❖ Para finalizar la llamada, el conductor del tren deberá colgar el microteléfono u oprimir el botón marcado **"☎"** del auricular, en la pantalla de la platina del tren aparecerá el mensaje **"FIN DE LLAMADA"** durante 20 segundos y volverá a su estado de reposo.

3.4. LLAMADA DE URGENCIA

El conductor utilizará esta llamada cuando sea necesario realizar una llamada urgente, el procedimiento para realizar esta llamada será el siguiente:

- ❖ En la platina del tren se oprimirá el botón amarillo con la leyenda [URG], esto provocará que en la pantalla del tren se despliegue el mensaje **"URG A PCCII"**

o **"URG A PMT"**, de acuerdo a la zona de cobertura en la que se encuentre el tren.

- ❖ Una vez atendida la llamada por el PCC II o por el PMT, en la pantalla de la platina del tren se desplegará el mensaje **"LLAMADA URGENTE"**, en este momento el conductor del tren que solicitó la llamada oprimirá en el microteléfono el botón de PTT y enviará su mensaje.
- ❖ Para finalizar la llamada, el conductor del tren deberá colgar el microteléfono u oprimir el botón marcado **"☎"** del auricular, en la pantalla de la platina del tren aparecerá el mensaje **"FIN DE LLAMADA"** durante 20 segundos y volverá a su estado de reposo.

3.5. LLAMADA DE CORTE DE CORRIENTE.

Con esta llamada se solicitará al PCCII o al PMT el corte de alimentación tracción a los trenes de la zona, el procedimiento para realizar esta llamada será el siguiente:

- ❖ En la platina del tren se oprimirá la tecla roja con la leyenda **"CORTE CORR"**, esto provoca que en la pantalla de la platina del tren aparezca el mensaje **"CORTE CORR"**.
- ❖ Para confirmar el envío de esta solicitud, el Conductor debe oprimir la tecla **"VALIDA CORTE"**, lo que provoca que en la pantalla aparezca el mensaje **"SOL CORTE CORR"**, encendiendo de forma intermitente un indicador rojo adyacente al indicador **"CORTE CORR"**.
- ❖ En la pantalla de la platina del tren que solicitó el corte de corriente aparecerá el mensaje **"ACEPTADO CORTE DE CORRIENTE"**.

3.6. LLAMADA TREN A TREN

BAJO AUTORIZACIÓN DE PCC II O PMT.

Mediante esta llamada se podrá establecer comunicación entre los trenes que circulen en la misma zona con previa autorización del regulador del PCC II o del inspector del PMT, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ El conductor que desee establecer comunicación con otro tren deberá oprimir la tecla con la leyenda **"TREN TREN"**.
Si el canal está libre, aparecerá en la platina del tren el mensaje **"LLAMANDO A TREN"**.
Si el canal está ocupado, en la pantalla de la platina del tren, aparecerá el mensaje **"CANAL OCUPADO"**, la llamada no se lleva a cabo y pasa a la fila de espera, cuando el canal se libere, la llamada se establece y se despliega en la pantalla del tren el mensaje **"LLAMANDO A TREN"**.
- ❖ El Regulador avisa verbalmente al conductor que puede proceder la comunicación.
- ❖ Para finalizar la llamada, el conductor del tren deberá colgar el microteléfono u oprimir el botón marcado **"☎"** del auricular, en la pantalla de la platina del tren aparecerá el mensaje **"FIN DE LLAMADA"** durante 20 segundos y volverá a su estado de reposo.

3.7. LLAMADA TREN A PML.

Mediante esta llamada se podrá establecer la comunicación de cualquier tren hacia un PML, con previa autorización del regulador del PCC II, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ El conductor que desee establecer una comunicación con un PML deberá oprimir la tecla con la leyenda “TREN TREN”.
Si el canal esta libre, aparecerá en la pantalla de la platina del tren el mensaje **“LLAMANDO A TREN”**
Si el canal está ocupado, en la pantalla de la platina del tren, aparecerá el mensaje **“CANAL OCUPADO”**, la llamada no se lleva a cabo y pasa a la fila de espera, cuando el canal se libere, la llamada se establece y se despliega en la pantalla del tren el mensaje **“LLAMANDO A TREN”**.
- ❖ El Regulador del PCC II avisará de manera verbal al Inspector Jefe de Estación del PML, para que se pueda llevar a cabo la comunicación.
- ❖ Para finalizar la llamada, el conductor del tren deberá colgar el microteléfono u oprimir el botón marcado “” del auricular, en la pantalla de la platina del tren aparecerá el mensaje **“FIN DE LLAMADA”** durante 20 segundos y volverá a su estado de reposo.

3.8. PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE LA PLATINA.

3.8.1. PRUEBA DE LEDS.

Mediante esta prueba se verificará el buen funcionamiento de los LEDs asociados a las teclas y la pantalla de la platina del tren, el proceso es el siguiente:

- ❖ Oprimir la tecla de la platina del tren con la leyenda “PRUEBA LEDS”.
- ❖ Si los LEDS están en buen estado, encenderán de manera intermitente hasta que se vuelva a oprimir de nueva la tecla “PRUEBA LEDS”.
- ❖ Si la pantalla está en buen estado aparecerá el mensaje “PRUEBAS PLATINA Y TECLAS”.

3.8.2. PRUEBA DE INDICACIÓN DE LA ZONA DE COBERTURA.

En caso de que se requiera conocer la zona de cobertura en la que se encuentra actualmente el tren, por falla en algún ACS, se deberá seguir el siguiente proceso:

- ❖ Oprimir la tecla de la platina del tren con la leyenda “INDICA ZONA”.
- ❖ La pantalla de la platina del tren indicará la letra de la zona en que se encuentra actualmente el tren por 30 segundos y verificará que la zona sea la correcta, una vez transcurrido los 30 segundos, el equipo pasa al estado de reposo.

3.9. MENSAJES EN LA PANTALLA DE LA PLATINA DEL TREN.

El Conductor deberá interpretar de manera correcta los mensajes que se despliegan en la pantalla de la platina del tren.

- 3.9.1. Mensaje "**ZON PCC**" este mensaje informa al Conductor que el regulador del PCC II está estableciendo una comunicación con los trenes que se encuentran en la misma zona, los Conductores al observar esta información tiene la posibilidad de operar su microteléfono sin hacer ninguna acción complementaria, solo debe descolgar el microteléfono y oprimir el botón PTT.
- 3.9.2. Mensaje "**GRAL PCC**" este mensaje informa al Conductor que el regulador del PCC II está estableciendo una comunicación con los trenes que se encuentran en la línea, los Conductores al observar esta información tienen la posibilidad de operar su microteléfono sin hacer ninguna acción complementaria, solo debe descolgar el microteléfono y oprimir el botón PTT.
- 3.9.3. Mensaje "**ZON PMT**" este mensaje informa al Conductor que el Inspector Jefe de Estación del PMT está estableciendo una comunicación con los trenes que se encuentran en la zona del PMT, los Conductores al observar esta información tienen la posibilidad de operar su microteléfono sin hacer ninguna acción complementaria, solo debe descolgar el microteléfono y oprimir el botón PTT.
- 3.9.4. Mensaje "**SEL PCC II**", activa una alarma sonora, para indicar al conductor que el Regulador del PCC II está estableciendo una comunicación selectiva con ese tren, a partir de ese momento el Conductor que recibe la llamada selectiva deberá operar su microteléfono.
- 3.9.5. Mensaje "**SEL PMT**", activa una alarma sonora, para indicar al conductor que el Inspector Jefe de Estación del PMT está estableciendo una comunicación selectiva con ese tren, a partir de ese momento el Conductor que recibe la llamada selectiva deberá de operar su microteléfono.
- 3.9.6. Mensaje "**CANAL OCUPADO**", este Mensaje informa al Conductor que no es posible utilizar el microteléfono por no estar libre la línea para poder establecer una comunicación con el PCC II o el PMT, el conductor debe esperar que el mensaje desaparezca de la pantalla, para poder iniciar una comunicación con el PCC II o el PMT.
- 3.9.7. Mensaje "**VOC A USU**", este mensaje informa al Conductor que no es posible utilizar el microteléfono y que el PCC II, tiene en curso una comunicación a los usuarios de ese tren.
- 3.9.8. Mensaje "**ACEPTADO CORTE DE CORRIENTE**", este mensaje informa al conductor que la solicitud de corte de corriente ha sido aceptada por el Regulador del PCC II o por el Inspector Jefe de Estación del PMT.
- 3.9.9. Mensaje "**NUMERO ACEPTADO**", este mensaje informa al Conductor que la emisión de su número de operación ha sido correcta, si al programar y emitir su número no aparece este mensaje, es indicativo que no se realizó la emisión del número.
- 3.9.10. Mensaje "**SIN COBERTURA**", este mensaje informa al conductor que al efectuar la prueba de indicación de zona, el microteléfono tiene una falla y por lo tanto no es posible emitir ni recibir información, el Conductor debe informar al PCC II de la falla del microteléfono por otro medio.

3.9.11. Mensaje "**LLAM DE PML**", este mensaje informa al conductor que tiene una comunicación con el Inspector Jefe de Estación del PML.

4. OPERACIÓN DE LA PLATINA DEL PCC II.

4.1. LLAMADA DE ZONA.

Esta llamada permite al regulador comunicarse con los trenes que circulan en una zona específica, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ El regulador que requiera comunicarse con una zona específica, deberá levantar el microteléfono de su platina.
- ❖ Deberá oprimir el botón correspondiente a la zona con la que desea hablar.
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "#" del teclado alfanumérico, el Regulador puede iniciar la comunicación con los trenes que se encuentren en dicha zona, de esta forma todos los trenes escuchan la comunicación.
- ❖ Cuando el conductor responde a la llamada del PCC II, aparece en la pantalla de la platina del PCC II el número del tren y la zona.
- ❖ Para finalizar la llamada de zona, el Regulador debe oprimir el botón marcado "END" o colgar el microteléfono. En la pantalla la platina del regulador aparece durante 10 seg. el mensaje "**FIN DE LLAMADA**" y retorna a su estado de reposo, desplegando en la pantalla de la platina el mensaje "**CP3 READY**".

4.2. LLAMADA GENERAL.

Esta llamada permite al regulador comunicarse con los trenes que circulan en la línea, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ El regulador que requiera comunicarse con los trenes que circulen en la línea, deberá levantar el microteléfono de su platina.
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado " LLAMADA GENERAL"
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "#" del teclado alfanumérico, el regulador puede iniciar la comunicación con todos los trenes en la línea los cuales escucharán la comunicación.
- ❖ Para finalizar la llamada de zona, el Regulador debe oprimir el botón marcado "END" o colgar el microteléfono. En la pantalla la platina del regulador aparece durante 10 seg. el mensaje "**FIN DE LLAMADA**" y retorna a su estado de reposo, desplegando en la pantalla de la platina el mensaje "**CP3 READY**".

4.3. LLAMADA SELECTIVA A TREN.

Esta llamada permite al regulador comunicarse con un tren en específico, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ El regulador que requiera comunicarse con un tren específico, deberá levantar el microteléfono de su platina.

- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "131".
- ❖ Marcar en el teclado numérico "X X", donde "X X" es el número del tren.
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "#" del teclado alfanumérico, el regulador puede iniciar la comunicación con el tren, ningún otro tren escucha la comunicación.
- ❖ Para finalizar la llamada selectiva, el Regulador debe oprimir el botón marcado "END" o colgar el microteléfono. En la pantalla de la platina del regulador aparece durante 10 seg. el mensaje **"FIN DE LLAMADA"** y retorna a su estado de reposo, desplegando en la pantalla de la platina el mensaje **"CP3 READY"**.

4.4. LLAMADA A RADIOS PORTÁTILES.

4.4.1. LLAMADA DE ZONA A PORTÁTILES.

Esta llamada permite al regulador comunicarse con los radios portátiles que se encuentran en una zona específica, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ El regulador que requiera comunicarse con los portátiles que estén en una zona determinada deberá levantar el microteléfono de su platina.
- ❖ Deberá oprimir el botón correspondiente a la zona con la que desea hablar.
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "#" del teclado alfanumérico. A partir de este momento el Regulador puede iniciar la comunicación, tomando en cuenta que solo puede hablar uno a la vez.
- ❖ Para finalizar la llamada de zona, el Regulador debe oprimir el botón marcado "END" o colgar el microteléfono. En la pantalla de la platina del regulador aparece durante 10 seg. el mensaje **"FIN DE LLAMADA"** y retorna a su estado de reposo, desplegando en la pantalla de la platina el mensaje **"CP3 READY"**.

4.4.2. LLAMADA SELECTIVA A PORTÁTIL.

Esta llamada permite al regulador comunicarse con un radio portátil seleccionando por su número de operación, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ El regulador que requiera comunicarse con un portátil específico, deberá levantar el microteléfono de su platina.
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "131".
- ❖ Marcar en el teclado numérico "X X", donde "X X" es el número del portátil.
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "#" del teclado alfanumérico. A partir de este momento el Regulador puede iniciar la comunicación, tomando en cuenta que solo puede hablar uno a la vez.
- ❖ Para finalizar la llamada selectiva a portátil, el Regulador debe oprimir el botón marcado "END" o colgar el microteléfono. En la pantalla de la platina del regulador aparece durante 10 seg. el mensaje **"FIN DE LLAMADA"** y retorna a su estado de reposo, desplegando en la pantalla de la platina el mensaje **"CP3 READY"**.

4.5. LLAMADA A USUARIOS DE UN TREN.

4.5.1. LLAMADA DE ZONA A USUARIOS.

Esta llamada permite al regulador comunicarse con los usuarios que se encuentran en los trenes de una zona específica, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ El regulador que requiera comunicarse con los usuarios de los trenes de una zona específica, deberá levantar el microteléfono de su platina.
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "VOCEO A USUARIOS"
- ❖ Deberá oprimir el botón de la zona deseada.
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "#" del teclado alfanumérico. A partir de este momento el Regulador puede iniciar la comunicación con los usuarios de los trenes que se encuentren en la zona especificada.
- ❖ Para finalizar la llamada de zona a usuarios, el Regulador debe oprimir el botón marcado "END" o colgar el microteléfono. En la pantalla de la platina del regulador aparece durante 10 seg. el mensaje **"FIN DE LLAMADA"** y retorna a su estado de reposo, desplegando en la pantalla de la platina el mensaje **"CP3 READY"**.

4.5.2. LLAMADA GENERAL A USUARIOS.

Esta llamada permite al regulador comunicarse con los usuarios de los trenes que circulan en la línea, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ El regulador que requiera comunicarse con los usuarios que se encuentran en los trenes de la línea de línea, deberá levantar el microteléfono de su platina.
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "VOCEO A USUARIOS".
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "LLAMADA GENERAL".
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "#" del teclado alfanumérico. A partir de este momento el Regulador puede iniciar la comunicación con los usuarios de los trenes que se encuentren en la línea.
- ❖ Para finalizar la llamada general a usuarios, el Regulador debe oprimir el botón marcado "END" o colgar el microteléfono. En la pantalla de la platina del regulador aparece durante 10 seg. el mensaje **"FIN DE LLAMADA"** y retorna a su estado de reposo, desplegando en la pantalla de la platina el mensaje **"CP3 READY"**.

4.5.3. LLAMADA SELECTIVA A USUARIOS.

Esta llamada permite al regulador comunicarse con los usuarios de un tren específico, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ El regulador que requiera comunicarse con los usuarios de un tren específico, deberá levantar el microteléfono de su platina.
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "VOCEO A USUARIOS"
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "131".
- ❖ Marcar en el teclado numérico "X X", donde "X X" es el número del tren.

- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "#" del teclado alfanumérico. A partir de este momento el Regulador puede iniciar la comunicación con los usuarios del tren seleccionado.
- ❖ Para finalizar la llamada selectiva a usuarios, el Regulador debe oprimir el botón marcado "END" o colgar el microteléfono. En la pantalla de la platina del regulador aparece durante 10 seg. el mensaje **"FIN DE LLAMADA"** y retorna a su estado de reposo, desplegando en la pantalla de la platina el mensaje **"CP3 READY"**.

4.6. COMUNICACIÓN PCC II A PML

4.6.1. COMUNICACIÓN PCC II A PML POR ZONA.

Esta llamada permite al regulador comunicarse con un PML la zona específica, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ El regulador que requiera comunicarse a un PML por zona, deberá levantar el microteléfono de su platina.
- ❖ Deberá oprimir el botón de la zona a llamar.
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "#" del teclado alfanumérico.
- ❖ El regulador debe emitir un mensaje, solicitando hablar con el Inspector Jefe de Estación de la zona seleccionada.
- ❖ El Regulador debe esperar a que el Inspector Jefe de Estación conteste la llamada.
- ❖ A partir de este momento el Regulador puede iniciar la comunicación con el PML de la zona especificada, esta llamada podrá ser escuchada por todos los trenes que circulen por esa misma zona.
- ❖ Para finalizar la llamada de zona al PML, el Regulador debe oprimir el botón marcado "END" o colgar el microteléfono. En la pantalla de la platina del regulador aparece durante 10 seg. el mensaje **"FIN DE LLAMADA"** y retorna a su estado de reposo, desplegando en la pantalla de la platina el mensaje **"CP3 READY"**.

4.6.2. COMUNICACIÓN DE PCC II SELECTIVA A UN PML

Esta llamada permite al regulador del PCC II comunicarse con el Inspector Jefe de Estación de una terminal seleccionada, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ El regulador que requiera comunicarse con el Inspector Jefe de Estación de un PML deberá levantar el microteléfono de su platina.
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado con el PML con el que se desea establecer la comunicación
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "#" del teclado alfanumérico. A partir de este momento el Regulador puede iniciar la comunicación con el PML seleccionado, esta llamada solo la escucha el regulador del PCC II y el Inspector Jefe de Estación del PML seleccionado, esta llamada no utiliza ningún canal de radiocomunicación.

- ❖ Para finalizar la llamada de selectiva al PML, el Regulador debe oprimir el botón marcado "END" o colgar el microteléfono. En la pantalla de la platina del regulador aparece durante 10 seg. el mensaje "**FIN DE LLAMADA**" y retorna a su estado de reposo, desplegando el mensaje "**CP3 READY**".

4.6.3. COMUNICACIÓN DE PCC II AL PMT

Esta llamada permite al regulador comunicarse con el Inspector Jefe de Estación del PMT, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ El regulador que requiera comunicarse al PMT, deberá levantar el microteléfono de su platina.
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "PMT".
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "#" del teclado alfanumérico. A partir de este momento el Regulador puede iniciar la comunicación con el PMT. Esta llamada solo la escucha el regulador del PCC II y el Inspector Jefe de Estación en el PMT, esta llamada no utiliza ningún canal de radiocomunicación.
- ❖ Para finalizar la llamada con el PMT, el Regulador debe oprimir el botón marcado "END" o colgar el microteléfono. En la pantalla de la platina del regulador aparece durante 10 seg. el mensaje "**FIN DE LLAMADA**" y retorna a su estado de reposo, desplegando el mensaje "**CP3 READY**".

4.7. MENSAJES EN LA PANTALLA DE LA PLATINA DEL PCC II

El Regulador deberá interpretar de manera correcta los mensajes que se despliegan en la pantalla de la platina del PCC II.

- 4.7.1. Mensaje "**NUMBER XX ESTATION ZZ**", donde XX es el número del tren y ZZ la zona de ubicación del tren, este mensaje desplegado en el monitor del Regulador, informa que un tren esta estableciendo comunicación con el PCC II. El Regulador debe oprimir el botón "ANSWER" y descolgar el auricular, a partir de este momento el Regulador tiene comunicación con el Conductor.
- 4.7.2. Mensaje "**EMERGENCY CALL**", este mensaje desplegado en la platina del Regulador indica que un tren esta efectuando una llamada de emergencia al PCC II, el Regulador debe de seguir el siguiente procedimiento:
 - Deberá oprimir el botón marcado "HOLD", en caso de estar atendiendo una llamada.
 - Deberá oprimir el botón marcado "ANSWER", estableciendo la comunicación con el conductor.
- 4.7.3. Mensaje "**CORTE DE CORR, TREN=XX ZONA=ZZ**", este mensaje desplegado en la platina del Regulador, indica que un tren solicita el corte de corriente; el Regulador una vez efectuado el corte de corriente por el botón CZ, de la zona correspondiente a la ubicación del tren, procede a efectuar el siguiente procedimiento:
 - Deberá oprimir el botón marcado con el símbolo "  ".
 - Oprime el botón marcado de la zona donde se efectuó el corte de corriente.
 - Oprime en el teclado el botón "#".

- 4.7.4. Mensaje "**NUMBER=XX STATION=ZZ**" (llamada tren a tren), este mensaje se despliega en la pantalla de la platina del Regulador, indica que un tren solicita verbalmente efectuar una llamada a otro tren, para autorizar la solicitud de la llamada, el Regulador efectúa el siguiente procedimiento.
- Descolgar el microteléfono u oprimir el botón "ANSWER".
 - Deberá oprimir el botón marcado "HOLD".
 - Deberá oprimir el botón de la zona de los trenes.
 - Deberá oprimir en el teclado el botón "#".
 - El Regulador informa verbalmente a los Conductores que la llamada ha sido autorizada.
 - Si el Regulador no desea escuchar la conversación oprime el botón marcado "TRA".
 - Si el Regulador decide intervenir en la conversación deberá oprimir el botón correspondiente a la zona donde se efectúa dicha comunicación, seguido del botón marcado "INT".
 - Este procedimiento es también utilizado para autorizar la llamada de un tren al PML, y se complementa cuando se oprime el botón de la zona correspondiente a la ubicación de la terminal PML a la que se solicita la llamada.
- 4.7.5. La llamada "**RADIO XX ZONA ZZ**", este mensaje desplegado en la pantalla de la platina del Regulador, indica que un radio portátil, se comunica con el Regulador del PCC II en donde XX es el número de Radio Portátil, ZZ es la zona donde se encuentra.

5. PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LLAMADAS DE LA PLATINA DEL PMT.

5.1. LLAMADA DE ZONA.

Esta llamada permite al Inspector Jefe de Estación del PMT comunicarse con los trenes que se encuentren en su zona de influencia, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ El Inspector Jefe de Estación del PMT que requiera comunicarse con los trenes de su zona de influencia, deberá levantar el microteléfono de su platina.
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "ZONA"
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "#" del teclado alfanumérico, el Inspector Jefe de Estación del PMT puede iniciar la comunicación con los trenes que se encuentren en la zona de influencia del PMT, de esta forma todos los trenes de esa zona escuchan la comunicación.
- ❖ Cuando el conductor responde a la llamada del PMT, aparece en la pantalla de la platina del PMT el número del tren y la zona.
- ❖ Para finalizar la llamada de zona, el Inspector Jefe de Estación del PMT debe oprimir el botón marcado "END" o colgar el microteléfono. En la pantalla de la platina del Inspector Jefe de Estación aparece durante 10 seg. el mensaje "**FIN DE LLAMADA**" y retorna a su estado de reposo, desplegando el mensaje "**CP3 READY**".

5.2. LLAMADA SELECTIVA A TREN.

Esta llamada permite al Inspector Jefe de Estación del PMT comunicarse con un tren en específico, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ El Inspector Jefe de Estación del PMT que requiera comunicarse con un tren específico, deberá levantar el microteléfono de su platina.
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "131".
- ❖ Marcar en el teclado numérico "X X", donde "X X" es el número del tren.
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "#" del teclado alfanumérico, el Inspector Jefe de Estación del PMT puede iniciar la comunicación con el tren deseado, ningún otro tren escucha la comunicación.
- ❖ Para finalizar la llamada selectiva a un tren, el Inspector Jefe de Estación del PMT debe oprimir el botón marcado "END" o colgar el microteléfono. En la pantalla de la platina del Inspector Jefe de Estación del PMT aparece durante 10 seg. el mensaje **"FIN DE LLAMADA"** y retorna a su estado de reposo, desplegando el mensaje **"CP3 READY"**.

5.3. LLAMADA A RADIOS PORTÁTILES.

5.3.1. LLAMADA DE ZONA A PORTÁTILES.

Esta llamada permite al Inspector Jefe de Estación del PMT, comunicarse con los radios portátiles que se encuentran en su zona de influencia, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ El Inspector Jefe de Estación del PMT que requiera comunicarse con los portátiles que estén en su zona de influencia, deberá levantar el microteléfono de su platina.
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "ZONA"
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "#" del teclado alfanumérico, el Inspector Jefe de Estación del PMT puede iniciar la comunicación con los portátiles que se encuentran en la zona de influencia del PMT, de esta forma todos los portátiles de esa zona escuchan la comunicación.
- ❖ Cuando el conductor responde a la llamada del PMT, aparece en la pantalla de la platina del PMT el número del radio y la zona.
- ❖ Para finalizar la llamada de zona a portátil, el Inspector Jefe de Estación del PMT debe oprimir el botón marcado "END" o colgar el microteléfono. En la pantalla de la platina del el Inspector Jefe de Estación del PMT aparece durante 10 seg. el mensaje **"FIN DE LLAMADA"** y retorna a su estado de reposo, desplegando el mensaje **"CP3 READY"**.

5.4. COMUNICACIÓN DE PMT A PCC II.

Esta llamada permite al Inspector Jefe de Estación del PMT comunicarse con el Regulador del PCC II, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ El Inspector Jefe de Estación del PMT que requiera comunicarse con el PCC II deberá levantar el microteléfono de su platina.
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "PCC II".

- ❖ Deberá oprimir el botón marcado “#” del teclado alfanumérico, el Inspector Jefe de Estación del PMT puede iniciar la comunicación con el PCC II, esta llamada solo la escucha el regulador del PCC II y el Inspector Jefe de Estación del PMT, esta llamada no utiliza ningún canal de radiocomunicación.
- ❖ Para finalizar la llamada a PCC II, el Inspector Jefe de Estación del PMT debe oprimir el botón marcado “END” o colgar el microteléfono. En la pantalla de la platina del Inspector Jefe de Estación del PMT aparece durante 10 seg. el mensaje “**FIN DE LLAMADA**” y retorna a su estado de reposo, desplegando el mensaje “**CP3 READY**”.

5.5. MENSAJES EN LA PANTALLA DE LA PLATINA DEL PMT.

El Inspector Jefe de Estación deberá interpretar de manera correcta los mensajes que se despliegan en la pantalla de la platina:

- 5.5.1. Mensaje “**NUMBER XX ESTATION ZZ**”, donde XX es el número del tren y ZZ la zona de ubicación del tren, este mensaje desplegado en el monitor del Inspector Jefe de Estación, informa que un tren esta estableciendo comunicación con el PMT. El Inspector Jefe de Estación debe oprimir el botón “ANSWER” y descolgar el auricular, a partir de este momento el Inspector Jefe de Estación tiene comunicación con el Conductor.
- 5.5.2. Mensaje “**EMERGENCY CALL**”, este mensaje desplegado en la platina del Inspector Jefe de Estación indica que un tren esta efectuando una llamada de emergencia al PMT, el Inspector Jefe de Estación debe de seguir el siguiente procedimiento:
 - Deberá oprimir el botón marcado “HOLD”, en caso de estar atendiendo una llamada.
 - Deberá oprimir el botón marcado “ANSWER”, estableciendo la comunicación con el conductor.
- 5.5.3. Mensaje “**CORTE DE CORR, TREN=XX ZONA=ZZ**”, este mensaje desplegado en la platina del Inspector Jefe de Estación, indica que un tren solicita el corte de corriente; el Inspector Jefe de Estación una vez efectuado el corte de corriente por el accionamiento de un ruptor, de la zona de ubicación del tren, procede a efectuar el siguiente procedimiento:
 - Deberá oprimir el botón marcado con el símbolo “”.
 - Oprime el botón marcado “ZONA”.
 - Oprime en el teclado el botón “#”.
- 5.5.4. Mensaje “**NUMBER=XX STATION=ZZ**” (llamada tren a tren), este mensaje se despliega en la pantalla de la platina del Inspector Jefe de Estación, indica que un tren solicita verbalmente efectuar una llamada a otro tren, para autorizar la solicitud de la llamada, el Inspector Jefe de Estación efectúa el siguiente procedimiento.
 - Descolgar el microteléfono u oprimir el botón “ANSWER”.
 - Deberá oprimir el botón marcado “HOLD”.
 - Deberá oprimir el botón “ZONA”.
 - Deberá oprimir en el teclado el botón “#”.
 - El Inspector Jefe de Estación informa verbalmente a los Conductores que la llamada ha sido autorizada.
 - Si el Inspector Jefe de Estación no desea escuchar la conversación oprime el botón marcado “TRA”.

- Si el Inspector Jefe de Estación decide intervenir en la conversación deberá oprimir el botón "ZONA", seguido del botón marcado "INT".
 - Este procedimiento es también utilizado para autorizar la llamada de un tren al PML, y se complementa cuando se oprime el botón de la zona correspondiente a la ubicación de la terminal PML a la que se solicita la llamada.
- 5.5.5. La llamada "**RADIO XX ZONA ZZ**", este mensaje desplegado en la pantalla de la platina del Inspector Jefe de Estación, indica que un radio portátil, se comunica con el Inspector Jefe de Estación en donde XX es el número de Radio Portátil, ZZ es la zona donde se encuentra.

6. PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LLAMADAS DESDE EL PML.

6.1.1. LLAMADA DEL PML AL PCC II POR ZONA

Esta llamada permite al Inspector Jefe de Estación del PML comunicarse con el PCC II por llamada de zona, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ El Inspector Jefe de Estación del PML que quiera comunicarse con el PCC II a través de una llamada de zona, deberá levantar el microteléfono de su platina.
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "ZONA"
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "#" del teclado alfanumérico, el Inspector Jefe de Estación del PML puede iniciar la comunicación con el PCC II y con los trenes que se encuentran en esa zona.
- ❖ Para finalizar la llamada de zona, el Inspector Jefe de Estación del PML debe oprimir el botón marcado "END" o colgar el microteléfono. En la pantalla de la platina del Inspector Jefe de Estación aparece durante 10 seg. el mensaje "**FIN DE LLAMADA**" y retorna a su estado de reposo, desplegando el mensaje "**CP3 READY**".

6.2. LLAMADA DE PML A PCC II SELECTIVA.

Esta llamada permite al Inspector Jefe de Estación del PML comunicarse con el PCC II, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ El Inspector Jefe de Estación del PML que quiera comunicarse con el PCC II, deberá levantar el microteléfono de su platina.
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "PCC II".
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "#" del teclado alfanumérico, el Inspector Jefe de Estación del PML puede iniciar la comunicación con el PCC II, esta llamada solo la escucha el regulador del PCC II y el Inspector Jefe de Estación del PML, esta llamada no utiliza ningún canal de radiocomunicación.
- ❖ Para finalizar la llamada a PCC II, el Inspector Jefe de Estación del PML debe oprimir el botón marcado "END" o colgar el microteléfono. En la pantalla de la platina del Inspector Jefe de Estación del PML aparece durante 10 seg. el mensaje "**FIN DE LLAMADA**" y retorna a su estado de reposo, desplegando el mensaje "**CP3 READY**".

6.3. COMUNICACIÓN DEL PML A LOS TRENES.

Esta llamada permite al Inspector Jefe de Estación del PML comunicarse con los trenes de una zona, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ El Inspector Jefe de Estación del PML que quiera comunicarse con algún tren, deberá levantar el microteléfono de su platina.
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "PCC II".
- ❖ Deberá oprimir el botón marcado "#" del teclado alfanumérico, si el PCC II autoriza la llamada verbalmente, el PML deberá realizar el siguiente procedimiento:
 - Deberá oprimir el botón marcado "HOLD"
 - Deberá oprimir el botón marcado "131"
 - Deberá marcar en el teclado numérico "X X", donde "X X" es el número del tren.
 - Deberá oprimir el botón marcado "#"
 - El Inspector Jefe de Estación del PML avisará de forma verbal al tren solicitado y podrá establecerse la comunicación.
- ❖ Para finalizar la llamada a trenes, el Inspector Jefe de Estación del PML debe oprimir el botón marcado "END" o colgar el microteléfono. En la pantalla de la platina del Inspector Jefe de Estación del PML aparece durante 10 seg. el mensaje "**FIN DE LLAMADA**" y retorna a su estado de reposo, desplegando el mensaje "**CP3 READY**".

7. PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LLAMADAS DESDE RADIO PORTÁTIL.

7.1. LLAMADA DE RADIO PORTÁTIL AL PCC II.

Esta llamada permite al usuario del radio portátil comunicarse con el Regulador del PCC II, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ En el teclado del portátil se marcan los siguientes botones

2	0	0
---	---	---

, número clave del PCC II.
- ❖ Oprimir el botón marcado "#", si el canal esta libre, el PCC II recibe la llamada, de lo contrario se coloca en la fila de espera, cuando el canal se desocupa se establece la llamada con el PCC II.
- ❖ Para finalizar la llamada, el operador del portátil debe oprimir el botón marcado " de su radio.

7.2. LLAMADA DE RADIO PORTÁTIL A PMT.

Esta llamada permite al usuario del radio portátil comunicarse con el Inspector Jefe de Estación del PMT, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ En el teclado del portátil marque los siguientes botones

2	0	1
---	---	---

, número clave del Inspector Jefe de Estación del PMT.
- ❖ Oprimir el botón marcado "#", si el canal esta libre, el Inspector Jefe de Estación del PMT recibe la llamada, de lo contrario se coloca en la fila de espera, cuando el canal se desocupa se establece la llamada con el Inspector Jefe de Estación del PMT.

- ❖ Para finalizar la llamada, el operador del portátil debe oprimir el botón marcado " " de su radio.

7.3. LLAMADA DE RADIO PORTÁTIL A RADIO PORTÁTIL.

Esta llamada permite a un usuario de radio portátil comunicarse con otro radio portátil que circule en la línea, esta llamada solo se efectúa con la autorización del Regulador del PCC II, el procedimiento para realizar esta llamada es el siguiente:

- ❖ En el teclado del portátil marque los siguientes botones **2** **0** **0**, número clave del PCC II
- ❖ Oprimir el botón marcado "#", si el canal esta libre, el PCC II recibe la llamada, de lo contrario se coloca en la fila de espera, cuando el canal se desocupa se establece la llamada con el PCC II. Si el regulador autoriza la llamada, la comunicación se realiza solo oprimiendo el PTT.
- ❖ Para finalizar la llamada, el operador del portátil debe oprimir el botón marcado " " de su radio.

7.4. MENSAJES EN LA PANTALLA DE LOS RADIOS PORTÁTILES.

El usuario de los radios portátiles deberá interpretar de manera correcta los mensajes que se despliegan en la pantalla de los radios:

- 7.4.1. Mensaje "**200**", este mensaje se despliega en la pantalla del radio portátil cuando el PCC II realiza una llamada ya sea selectiva, de zona o general, el operador deberá oprimir el botón marcado " " para contestar la llamada del PCC II. Para comunicarse solo deberá oprimir el botón PTT.
- 7.4.2. Mensaje "**201**", este mensaje se despliega en la pantalla del radio portátil cuando el PMT tiene una llamada ya sea selectiva o por zona, el operador deberá oprimir el botón marcado " " para contestar la llamada del PMT. Para comunicarse solo deberá oprimir el botón PTT.

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Radiotelefonía Línea B Transportes

Clave: 5-17-09

N.P:30



